Paskaita 9

Neišreikštinės išvestinės ir vidutinės reikšmės teoremos

Remiamės.

Santrauka 5: Tolydumas apibrėžiamas srities atžvilgiu. Tvarka išlieka pereinant prie baigtinių ribų, taip pat ir vienpusių.
Santrauka 6: Tarpinės reikšmės teorema duoda šaknį tarp skirtingo ženklo reikšmių intervalo galuose. Sukonstruota konstanta e tenkina $2 < e < 3$.
Santrauka 7: Tolydžios funkcijos uždaruose aprėžtuose intervaluose įgyja savo ekstremaliąsias reikšmes. Išvestinė yra baigtinė santykio riba, o iš jos egzistavimo išplaukia tolydumas.
Santrauka 8: Aritmetinės, sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos taisyklės taikomos nurodytose srityse. Elementariųjų funkcijų išvestinių formulės yra įrodytos, o išvestinė nebūtinai yra tolydi.

Tikslai. *Sąryšis gali nusakyti diferencijuojamą šaką, nors ji neišreikšta formule. Parametras gali nusakyti abidvi kreivės koordinates. Apskaičiuosime tokių išraiškų išvestines, tada susiesime vietines išvestines su pokyčiais visame intervale. Vidutinės reikšmės teorema suteikia šį ryšį nereikalaujant išvestinės tolydumo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Diferencijuoti duotą diferencijuojamą neišreikštinę šaką, tikrinant dalybos sąlygas.
- Apskaičiuoti grafiko išvestines du kartus diferencijuojamoms koordinatėms, kai $x(t)$ yra griežtai monotoninė ir $x'(t) \neq 0$.
- Įrodyti Ferma, Rolio ir Lagranžo teoremas su jų prielaidomis intervalo galuose.
- Iš funkcijos išvestinių intervale nustatyti monotoniškumą, pastovumą ir paklaidos įverčius.

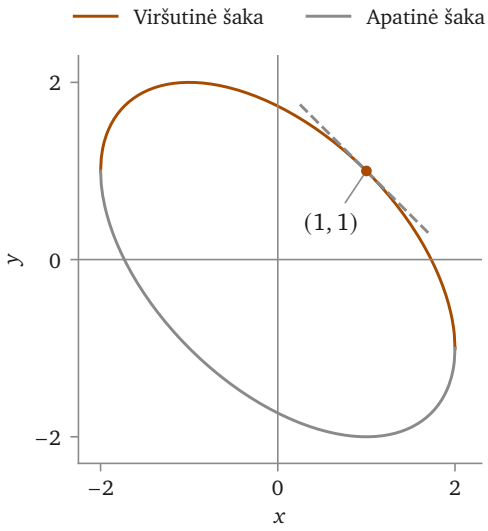
9.1 Duotos šakos diferencijavimas

Lygtis su x ir y nebūtinai kiekvienam x duoda vieną reikšmę y. *Šaka* intervale I yra funkcija $y : I \to \mathbb{R}$, kurios reikšmės tenkina lygtį kiekvienam $x \in I$. *Neišreikštinis diferencijavimas* diferencijuoja šią tapatybę tada, kai diferencijuojama šaka jau duota. Pagal sudėtinės funkcijos taisyklę atsiranda daugiklis $y'(x)$ kiekvieną kartą, kai reiškinys priklauso nuo $y(x)$. Ši procedūra neįrodo šakos egzistavimo ar diferencijuojamumo. Vėliau, 37-oje paskaitoje, kelių kintamųjų teorema nagrinės vietinį egzistavimą.

Pavyzdžiui, tarkime, kad diferencijuojama šaka tenkina

$$x^2 + xy(x) + y(x)^2 = 3.$$

Paveiksle 9.1 parodyti du šio sąryšio šaknies pasirinkimai.



9.1 pav. Dvi sąryšio $x^2 + xy + y^2 = 3$ šakos, kai $-2 \le x \le 2$. Brūkšninės liestinės taškė $(1, 1)$ nuolydis lygus -1.

Pagal sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisykles gauname

$$2x + y(x) + xy'(x) + 2y(x)y'(x) = 0.$$

Jei $x + 2y(x) \neq 0$, sutraukę narius gauname

$$y'(x) = -\frac{2x + y(x)}{x + 2y(x)}. \tag{9.1}$$

Taškė $(1, 1)$ gauname išvestinę -1. Šiame taškė šaka iš tiesų egzistuoja: pasirinkus šaknį su pliusu, funkcija

$$y(x) = \frac{-x + \sqrt{12 - 3x^2}}{2}$$

yra apibrėžta ir diferencijuojama intervale $(-2, 2)$ bei tenkina sąryšį. Įstatę į kvadratinę lygtį kintamojo y atžvilgiu, patikriname tapatybę, o $y(1) = 1$. Jos išvestinė taškė 1, apskaičiuota iš tiesioginės formulės, irgi yra -1. Kitos šaknies pasirinkimas duoda kitą šaką, o ne kitą šios funkcijos reikšmę.

Nenulinis koeficientas formulėje (9.1) yra būtinas. Sąryšiui $y^2 = x^2$ ir $y = x$, ir $y = -x$ yra diferencijuojamos šakos, einančios per $(0, 0)$. Diferencijuodami gauname $2yy' = 2x$. Koordinačių pradžioje gauname $0 = 0$, ir ši lygybė nenusako nė vienos išvestinės. Tikrosios abiejų šakų išvestinės tame taškė yra 1 ir -1. Neleistina dalyba iš $y = 0$ panaikintų šį skirtumą.

9.2 Aukštesniosios išvestinės ir parametriniai grafikai

Jei pati išvestinės funkcija f' yra diferencijuojama, jos išvestinė yra *antroji išvestinė*, žymima f''. Kartotinis diferencijavimas apibrėžia $f^{(n)}$ sveikiesiems $n \geq 1$ visur, kur kiekviena ankstesnė išvestinė yra apibrėžta ir diferencijuojama. Žymėjimas $f^{(0)} = f$ nusako pradinę funkciją. Atvirajame intervale I klasę $C^n(I)$ sudaro funkcijos, turinčios išvestines iki eilės n imtinai ir tolydžią n-ąją išvestinę intervale I. Ankstesnių išvestinių tolydumas išplaukia iš jų diferencijuojamumo.

Padėčiai $s(t)$ tiesėje pirmoji išvestinė yra greitis, o $s''(t)$ yra *pagreitis* – greičio kitimo sparta. Jei $s(t) = t^4 - 2t^3$, padėtį matuojant metrais, o laiką sekundėmis, tai

$$s'(t) = 4t^3 - 6t^2, \qquad s''(t) = 12t^2 - 12t.$$

Laiko momentu $t = 2$ greitis yra $8\,\mathrm{m/s}$, o pagreitis yra $24\,\mathrm{m/s^2}$. Jų vienetai ir fizikinė reikšmė skiriasi.

Ankstesnės tiesiogiai išreikštos šakos kvadratinės šaknies argumentas yra teigiamas arti 1, todėl jos elementariąsias išvestines galima imti du kartus. Dar kartą diferencijuodami pirmąją neišreikštinę tapatybę, gauname

$$2 + 2y'(x) + 2[y'(x)]^2 + (x + 2y(x))y''(x) = 0.$$

Taške $x = 1$, kai $y(1) = 1$ ir $y'(1) = -1$, gauname $2 + 3y''(1) = 0$. Taigi $y''(1) = -2/3$. Tas pats nenulinis koeficientas leidžia išreikšti aukštesniąją išvestinę.

Parametrizuota plokštumos kreivė priskiria koordinates $x(t)$ ir $y(t)$ kiekvienam realiajam parametrui t intervale J. Norėdami išreikšti kreivę kaip grafiką, tarkime, kad abidvi koordinatės yra diferencijuojamos atvirajame intervale J, funkcija x jame yra griežtai monotoninė ir $x'(t) \neq 0$. Iš diferencijuojamumo taip pat išplaukia funkcijos x tolydumas. Jos diferencijuojama atvirkštinė funkcija duoda $t = t(x)$, todėl grafikas yra $Y(x) = y(t(x))$. Pagal sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos taisykles

$$\left.\frac{dY}{dx}\right|_{x=x(t)} = \frac{y'(t)}{x'(t)}. \tag{9.2}$$

Jei x ir y yra du kartus diferencijuojamos, pritaikę tą pačią taisyklę šiam santykiui gauname

$$\left.\frac{d^2Y}{dx^2}\right|_{x=x(t)} = \frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}. \tag{9.3}$$

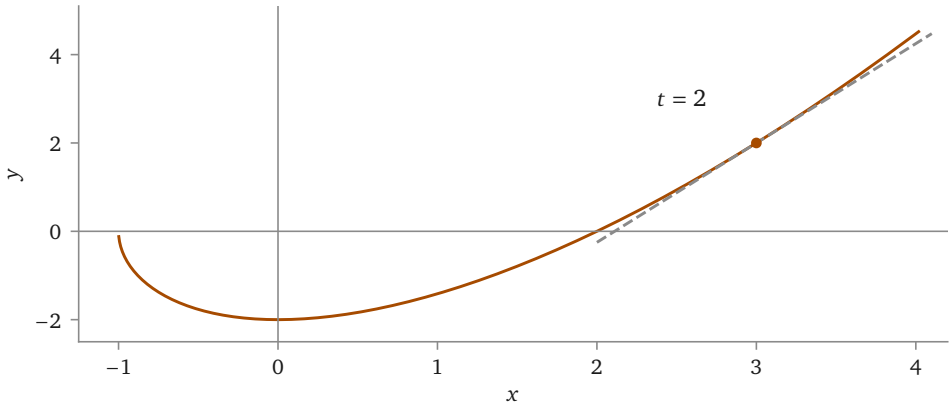
Todėl antroji grafiko išvestinė bendruoju atveju nėra $y''(t)/x''(t)$. Kiekvieną kartą diferencijuodami kintamojo x atžvilgiu, vėl naudojame atvirkštinį parametro atvaizdavimą.

Paveiksle 9.2 parodytas toliau naudojamas grafikas, atitinkantis teigiamas parametro reikšmes.

Pavyzdžiui, imkime $x(t) = t^2 - 1$ ir $y(t) = t^3 - 3t$, kai $t > 0$. Pirmoji koordinatė griežtai didėja ir turi išvestinę $2t > 0$, todėl šiame parametro intervale kreivę galima nagrinėti kaip grafiką. Pagal formules gauname

$$\frac{dY}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}, \qquad \frac{d^2Y}{dx^2} = \frac{3(t^2 + 1)}{4t^3}.$$

Kai $t = 2$, kreivės taškas yra $(3, 2)$, grafiko nuolydis yra $9/4$, o antroji grafiko išvestinė yra $15/32$. Todėl liestinės lygtis yra $y = 2 + (9/4)(x - 3)$. Kai $t = 0$, pirmosios koordinatės išvestinė lygi nuliui, todėl šių grafiko formulių tame taške taikyti negalima. Reikšmė nesuteikiama suprastinant nulinį vardiklį.



9.2 pav. Kreivė $x = t^2 - 1$, $y = t^3 - 3t$ teigiamam t. Brūkšninė tiesė yra grafiko liestinė, kai parametro reikšmė $t = 2$.

9.3 Vidiniai ekstremumai ir Rolio teorema

Funkcija $f : A \to \mathbb{R}$ turi *vietinį maksimumą* taške $c \in A$, jei egzistuoja $\delta > 0$, kuriam $f(x) \leq f(c)$ visiems $x \in A$, tenkinantiems $|x - c| < \delta$. *Vietinio minimumo* atveju nelygybė apgręžiama. Tai yra vietiniai ekstremumai. Kitaip nei visuotinio ekstremumo atveju, funkcijos reikšmę tikrinamame taške lyginame tik su jos reikšmėmis vienos aplinkos taškuose.

Teorema 9.1 (Ferma teorema)**.** *Jei funkcija f turi vietinį ekstremumą savo intervalo apibrėžimo srities vidiniame taške c ir yra diferencijuojama taške c, tai $f'(c) = 0$.*

Įrodymas. Vietinio maksimumo atveju pakankamai mažiems teigiamiems pokyčiams galioja $[f(c + h) - f(c)]/h \leq 0$. Tas pats skaitiklis neigiamiems pokyčiams duoda ne mažesnį už nulį santykį. Abidvi vienpusės skirtuminio santykio ribos lygios baigtinei išvestinei. Perkėlę nelygybes į šias ribas, gauname $f'(c) \leq 0$ ir $f'(c) \geq 0$, todėl $f'(c) = 0$. Vietinio minimumo atveju šį maksimumo argumentą pritaikykime funkcijai $-f$. Jos išvestinė yra $-f'(c)$, todėl išvada nesikeičia. ∎

Prielaidos atskiria tris skirtingus atvejus. Funkcija x^2 intervale $[-1, 1]$ turi vidinį minimumą nulyje, ir jos išvestinė tame taške lygi nuliui. Funkcija $|x|$ taip pat turi vidinį minimumą šiame taške, bet išvestinės neturi. Tapačioji funkcija intervale $[0, 1]$ minimumą įgyja intervalo gale, lygiame nuliui, o jos dešinioji išvestinė lygi 1. Paskutiniais dviem atvejais Ferma teorema neteigia, kad išvestinė lygi nuliui. Nulinė išvestinė nėra pakankama ekstremumui: funkcijos x^3 išvestinė nulyje lygi nuliui, bet vienoje pusėje funkcija įgyja neigiamas, o kitoje – teigiamas reikšmes.

Teorema 9.2 (Rolio teorema)**.** *Tegul $a < b$. Jei funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra tolydi, diferencijuojama intervale (a, b) ir $f(a) = f(b)$, tai egzistuoja $c \in (a, b)$, kuriam $f'(c) = 0$.*

Įrodymas. Jei funkcija f yra pastovi, jos išvestinė lygi nuliui kiekviename vidiniame taške. Kitu atveju ekstremaliųjų reikšmių teorema duoda maksimumą ir minimumą. Bent viena iš šių reikšmių skiriasi nuo bendrosios reikšmės intervalo galuose. Argumentas, kuriame įgyjama ši skirtinga reikšmė, negali būti nė vienas galas. Tai vidinis visuotinis, todėl ir vietinis ekstremumas. Pagal Ferma teoremą išvestinė tame taške lygi nuliui. ∎

Pavyzdžiui, funkcijos $f(x) = x^2 - 3x$ intervale $[0, 3]$ reikšmės galuose sutampa ir yra lygios nuliui. Ji yra tolydi ir diferencijuojama, todėl Rolio teoremą galima taikyti. Jos išvestinė yra $2x - 3$, ji lygi nuliui vidiniame taške $c = 3/2$. Tačiau funkcija $|x|$ intervale $[-1, 1]$ turi vienodas reikšmes galuose, bet neturi taško, kuriame išvestinė būtų lygi nuliui. Dėl diferencijuojamumo nebuvimo nulyje Rolio teoremos taikyti negalima.

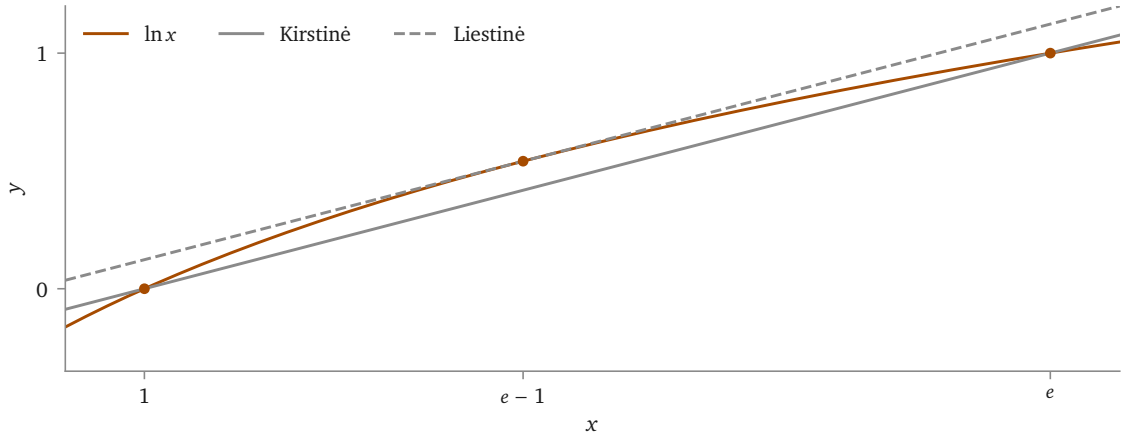
9.4 Lagranžo vidutinės reikšmės teorema

Teorema 9.3 (Lagranžo vidutinės reikšmės teorema). *Tegul $a < b$. Jei funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra tolydi savo apibrėžimo srityje ir diferencijuojama intervale (a, b), tai egzistuoja $c \in (a, b)$, kuriam*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $m = (f(b) - f(a))/(b - a)$ ir apibrėžkime $g(x) = f(x) - mx$. Reikšmių galuose skirtumas yra $g(b) - g(a) = f(b) - f(a) - m(b - a) = 0$. Todėl funkcija g tenkina Rolio teoremos prielaidas intervale $[a, b]$. Teoremos duotame vidiniame taške c išvestinė yra $g'(c) = f'(c) - m = 0$. Pertvarkę gauname formulę. ∎

Vidutinės reikšmės teorema prilygina galų kirstinės nuolydį liestinės nuolydžiui vidiniame taške. Paveiksle 9.3 ši lygybė parodyta logaritmui.



9.3 pav. Logaritmas intervale $[1, e]$. Galų kirstinė ir liestinė taške $c = e - 1$ yra lygiagrečios, o jų bendras nuolydis yra $1/(e - 1)$.

Funkcijos $f(x) = \ln x$ intervale $[1, e]$ kirstinės nuolydis yra $1/(e - 1)$. Išsprendę lygtį $f'(c) = 1/c = 1/(e - 1)$, gauname $c = e - 1$. Įverčiai $2 < e < 3$ rodo, kad $1 < c < e$, kaip ir reikalauja teorema. Liestinės lygtis yra $y = \ln(e - 1) + (x - (e - 1))/(e - 1)$. Bendrosioms funkcijoms teorema duoda egzistavimą. Šiame pavyzdyje išvestinės formulė taip pat leidžia tiesiogiai nustatyti tašką.

Judėjimui $s(t)$, tolydžiam tarp laiko momentų a ir b ir diferencijuojamam visais tarpiniais momentais, teorema teigia, kad vidutinis greitis $[s(b) - s(a)]/(b - a)$ lygus momentiniam greičiui tam tikru tarpiniu laiko momentu. Teorema nenurodo šio momento ir neteigia jo vienaties. Greičio tolydumas nėra teoremos prielaida.

9.5 Monotoniškumas, pastovumas ir įverčiai

Prisiminkime, kad funkcija $f : I \to \mathbb{R}$ yra nemažėjanti, jei $f(u) \le f(v)$ visada, kai $u < v$ priklauso intervalui I. Ji yra nedidėjanti, jei reikšmių nelygybė apgręžiama. Šie apibrėžimai leidžia vienodas reikšmes skirtingiems argumentams.

Teorema 9.4 (Išvestinės ženklai intervale). *Tegul funkcija f yra tolydi realiajame intervale I ir diferencijuojama kiekviename vidiniame taške. Jei $f' \ge 0$ visoje vidinėje intervalo dalyje, tai funkcija f yra nemažėjanti intervale I. Jei toje vidinėje dalyje $f' > 0$, tai funkcija f griežtai didėja. Atitinkami teiginiai neteigiamoms arba neigiamoms išvestinėms duoda nedidėjančias arba griežtai mažėjančias funkcijas. Jei $f' = 0$ visoje vidinėje dalyje, tai funkcija f yra pastovi intervale I.*

Įrodymas. Parinkime bet kokius $u < v$ intervale I. Uždarasis intervalas $[u, v]$ yra intervalo I poaibis. Jo vidiniai taškai yra ir intervalo I vidiniai taškai, todėl galima taikyti vidutinės reikšmės teoremą ir gauti

$$f(v) - f(u) = f'(c)(v - u) \qquad \text{tam tikram } c \in (u, v).$$

Kadangi $v - u > 0$, neneigiama išvestinė duoda neneigiamą skirtumą. Teigiama išvestinė duoda teigiamą skirtumą. Pritaikę šias išvadas funkcijai $-f$, gauname abudu teiginius apie mažėjimą. Jei išvestinė visur lygi nuliui, tai užrašytas skirtumas lygus nuliui kiekvienai porai. Tai įrodo pastovumą. Intervale, turinčiame ne daugiau kaip vieną tašką, šios išvados galioja tiesiogiai. ∎

Atvirkščiai, diferencijuojama nemažėjanti funkcija turi neneigiamą išvestinę. Teigiamiems pokyčiams santykio skaitiklis ir vardiklis yra neneigiami, o neigiamiems pokyčiams abudu yra neteigiami. Kiekvienas santykis yra neneigiamas, todėl jo riba neneigiama. Iš griežto didėjimo neišplaukia griežtai teigiama išvestinė visur. Tai rodo funkcija x^3 nulyje. Pastovumo išvadai taip pat svarbi intervalo prielaida. Funkcija, lygi nuliui intervale $(-\infty, 0)$ ir 1 intervale $(0, \infty)$, turi nulinę išvestinę kiekviename savo srities taške, bet nėra pastovi šioje nejungioje srityje.

Tas pats įrodymas duoda kiekybinius įverčius. Jei $|f'(x)| \le M$ kiekviename intervalo I vidiniame taške, kur $M \ge 0$, tai

$$|f(v) - f(u)| \le M|v - u| \qquad (u, v \in I). \tag{9.4}$$

Skirtingiems argumentams tai gauname paėmę vidutinės reikšmės tapatybės modulius, o vienodiems argumentams abidvi pusės lygios nuliui. Pavyzdžiui, funkcija $f(x) = \arctan x$ tenkina $0 < f'(x) \le 1$ aibėje $\mathbb{R}$. Todėl ji griežtai didėja ir $|\arctan v - \arctan u| \le |v - u|$ visiems realiesiems u ir v. Ne didesnė kaip $1/100$ argumento paklaida pakeičia šį kampą ne daugiau kaip $1/100$ radiano. Tai baigtinės paklaidos garantija, kitaip nei artinys, įvertinantis liekaną tik pereinant prie ribos.

Logaritmas duoda dar vieną tikslią nelygybę. Kai $x > 0$, pritaikykime vidutinės reikšmės teoremą funkcijai $\ln t$ intervale $[1, 1 + x]$. Tam tikras $c \in (1, 1 + x)$ duoda $\ln(1 + x) = x/c < x$. Kai $-1 < x < 0$, naudokime intervalą $[1 + x, 1]$. Tam tikras $c \in (1 + x, 1)$ vėl duoda $\ln(1 + x) = x/c < x$, nes $x < 0$ ir $c < 1$. Įtraukę $x = 0$, gauname

$$\ln(1 + x) \le x \qquad (x > -1), \tag{9.5}$$

kur lygybė galioja tada ir tik tada, kai argumentas lygus nuliui. Įrodyme naudojama logaritmo išvestinė, kuri buvo išvesta iš standartinių ribų. Todėl išvedant išvestinę ši nelygybė nebuvo priimta kaip prielaida.

Santrauka 9.

- Neišreikštinis diferencijavimas apskaičiuoja duotos diferencijuojamos šakos išvestines. Joms išreikšti reikia nenulinio koeficiento. Šis būdas nepagrindžia šakos egzistavimo.
- Formulės (9.2) ir (9.3): apgręžiama koordinatės priklausomybė nuo parametro, kai $x' \neq 0$, duoda grafiko išvestines y'/x' ir $(y''x' - y'x'')/(x')^3$. Pirmajai reikia diferencijuojamų, antrajai – du kartus diferencijuojamų koordinačių.
- Teoremos 9.1 ir 9.2: diferencijuojamame vidiniame ekstremume išvestinė lygi nuliui. Vienodos reikšmės galuose ir kitos Rolio teoremos prielaidos užtikrina nulinę išvestinę bent viename vidiniame taške.
- Teorema 9.3: tolydumas intervale $[a, b]$ ir diferencijuojamumas intervale (a, b) duoda vidinę išvestinę, lygią kirstinės nuolydžiui.
- Teorema 9.4 ir formulė (9.4): išvestinės ženklai nusako monotoniškumą intervaluose. Nulinės išvestinės duoda pastovumą, o aprėžtos išvestinės duoda baigtinius reikšmių pokyčio įverčius.

Toliau, 10-oje paskaitoje, įrodysime Koši vidutinės reikšmės teoremą ir pritaikysime ją neapibrėžtiems santykiams. Tada nagrinėsime, kaip išvestinės ženklai aprašo grafiką.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 6 skyrius.